



5주차 가이아 2.0 (2)

담당교수 임지연



수업 목표

1. 브뤼노 라투르의 '가이아 2.0' 개념을 파악한다.
2. 가이아 이름을 어떻게 재정의할 것인가?
-가이아에 이름 붙이기 / ~ 가이아.

러브록의 가이아 개념

- 1) 사이버네틱 시스템 / 거대한 자기 조절 시스템
- 2) 활성화된 가이아

가이아 개념의 의미

- 1) 탈인간중심적 관점
- 2) 지구에 대한 생태주의적 전환 마련
- 3) 지구를 복잡하고 역동적인 시스템으로 묘사, 지구시스템 과학 기초
- 4) 대지모신에 대한 전통을 계승하면서도, 과학적 사이버네틱스 이론으로 객관화
- 5) 다학제적 접근: 자연과학, 사회과학, 인문학 간의 대화

가이아(1.0) 개념의 비판 및 한계

- 1) 일원론적 관점-전체론적 관점
- 2) 목적론적 관점(강한 가이아, 생명중심주의)
- 3) 시스템 측면을 지나치게 강조: 외부의 자극이나 충격에도 스스로 균형을 이루는 자기조절 능력 과신
- 4) 가이아의 힘에 대한 낙관적 태도

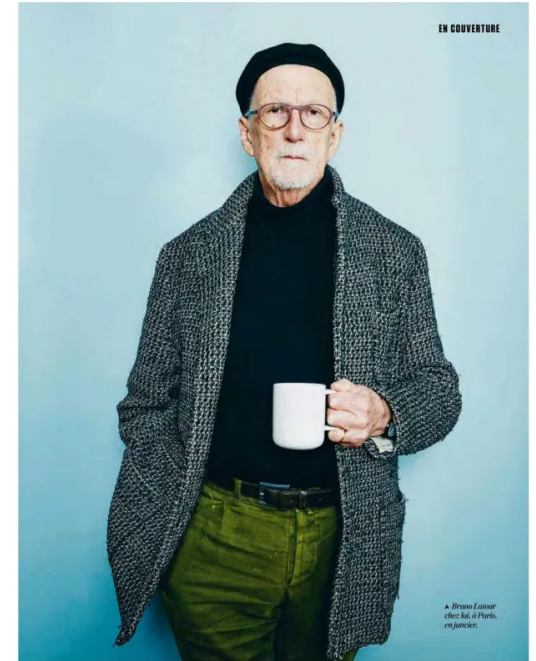
가이아 2.0

브뤼노 라투르(Bruno Latour, 1947~2022)의 가이아 2.0

- 과학기술학(Science Technology Studies, STS)
- 과학철학, 사회학, 신유물론

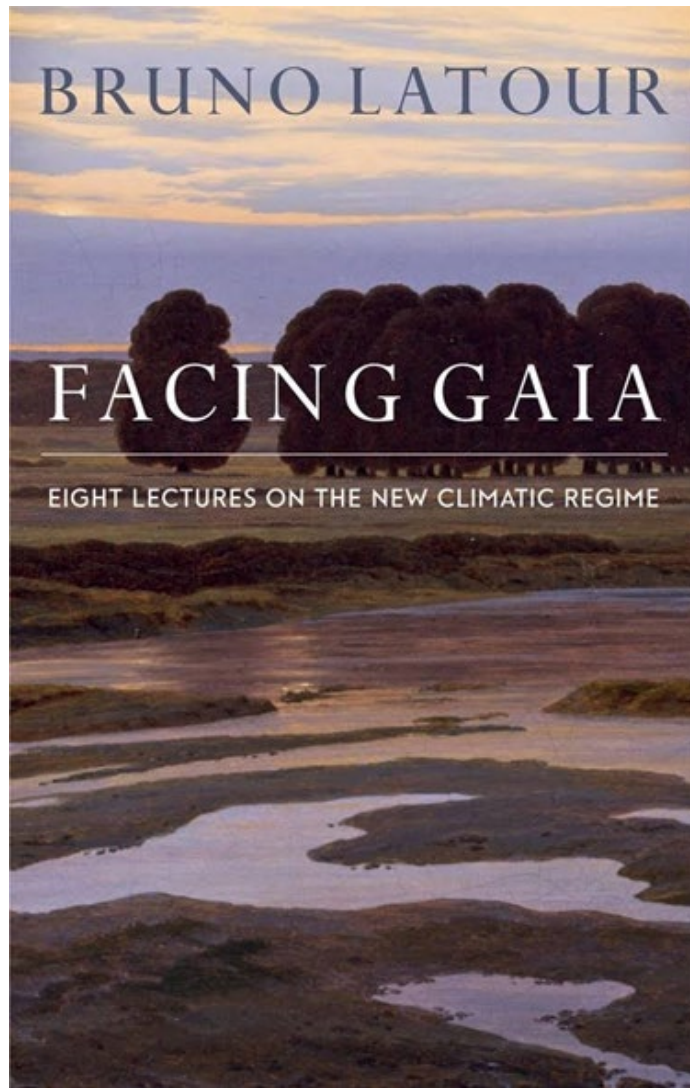
Firefox

about:blank



1 sur 1

경향신문
14/01/2021 à 09:11



SUSTAINABILITY

Gaia 2.0

Could humans add some level of self-awareness to Earth's self-regulation?

By Timothy M. Lenton¹ and Bruno Latour²

According to Lovelock and Margulis's Gaia hypothesis, living things are part of a planetary-scale self-regulating system that has maintained habitable conditions for the past 3.5 billion years (1, 2). Gaia has operated without foresight or planning on the part of organisms, but the evolution of humans and their technology are changing that. Earth has now entered a new epoch

called the Anthropocene (3), and humans are beginning to become aware of the global consequences of their actions. As a result, deliberate self-regulation—from personal action to global geoengineering schemes—is either happening or imminently possible. Making such conscious choices to operate within Gaia constitutes a fundamental new state of Gaia, which we call Gaia 2.0. By emphasizing the agency of life-forms and their ability to set goals, Gaia 2.0 may be an effective framework for fostering global sustainability.

At first sight, the potential for a successful Gaia 2.0 does not seem promising. Despite large-scale mobilization of scientists, activists, and citizens, large parts of the human population are indifferent to the Anthropocene, and many deny anthropogenic climate change (4). In addition, there is no proof that consciousness in this context is anything but the belated and retrospective realization that mistakes had been made and might be partially redressed. Indeed, the first formulation of the Gaia hypothesis (1) is almost exactly contemporary with

The commercial Earth observation satellite WorldView-4 has been providing high-resolution imagery since its launch in 2016 from Vandenberg Air Force Base in California.

what is now seen as the start of the Anthropocene (3). Furthermore, the examples of social Darwinism, sociobiology, and dialectical materialism suggest that drawing political lessons from nature is problematic.

Nevertheless, it is important to have a second look at the connection between the original Gaia concept and a possible Gaia 2.0, because the original Gaia has many traits that were not detectable in earlier notions of nature associated with the development of Western civilization. Before the Anthropocene, Western societies saw themselves as the only conscious agents in a passive material environment. Today, they must cope with the brutal reactions of living organisms that are continually reshaping their surroundings, creating in part their own conditions for survival (4, 5). Gaia thus establishes a new continuity between humans and nonhumans that was not visible before—a relation

PHOTO: LOOKHEAD/MARTIN

¹Global Systems Institute, University of Exeter, Exeter EX4 4QE, UK. ²Sciences Po, 75337 Paris Cedex 07, France. Email: t.m.lenton@exeter.ac.uk

Actor-network-theory (ANT)

파스퇴르 실험실

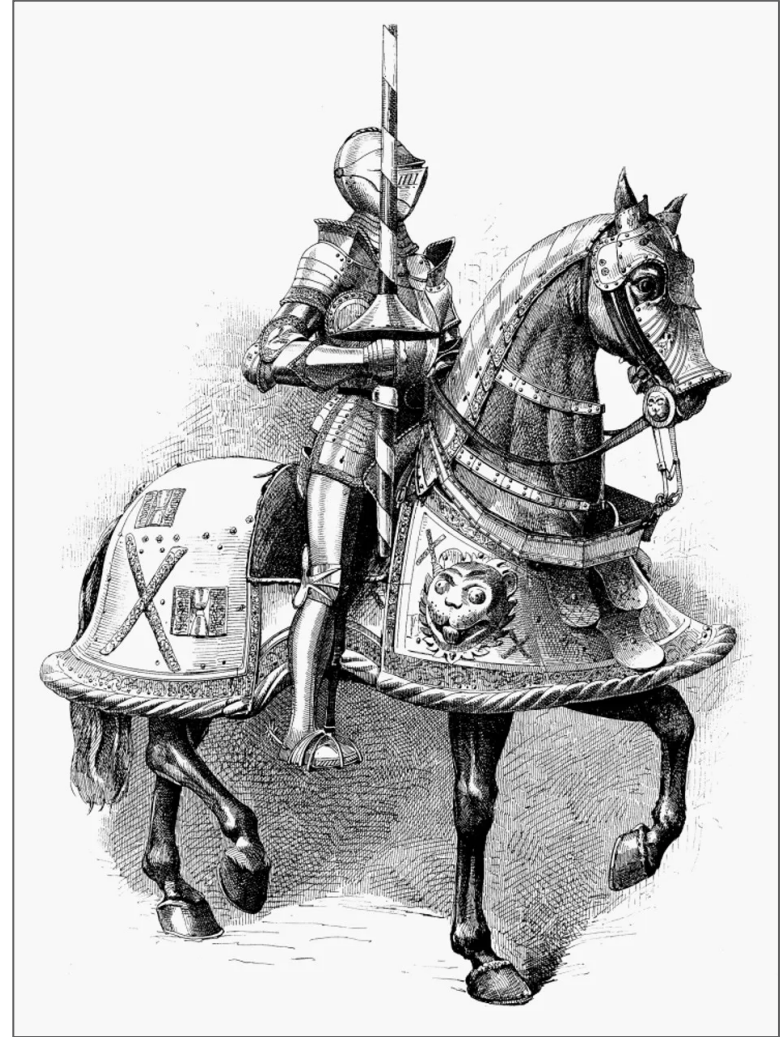
-파스퇴르-미생물-의사들-백신-관리-농부-가축들-알제리(군대)-----→연결망

* 들뢰즈 : assemblage(배치)

Assemblage (배치)

-영토, 탈영토화

등자



ANT

- 행위는 관계, 배치, 흐름, 분절, 생성이다.
- 행위는 사건적이다.
- 행위자는 원인/주체가 아니다.
- 행위자는 인간/비인간
- 번역(translation) 개념 ex) 실험실 과학자
- “우리는 결코 근대인인 적이 없었다” “우리는 하이브리드다.”
- 가이아의 발견-생태, 생태정치 (ANT: 사물들의 의회)
- 문화(인간) vs 자연 × 자연-문화 0

가이아 2.0

“인류세” : 신기후체계

: 세계에 대한 우리의 관계를 근본적으로 변형

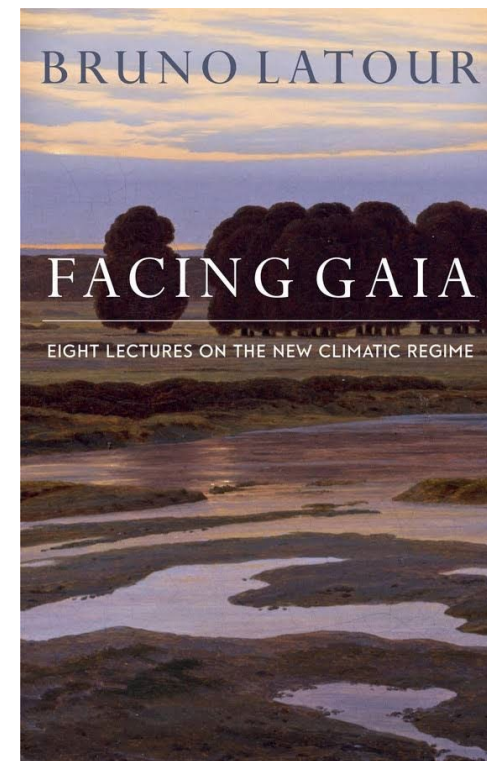
: 가이아와 대면하는 시대

: 자연의 종말, 인간의 종말 ×

: 능동적 인간 vs 수동적 자연 구도 ×

: 과학기술이라는 행위자의 역할 변화

: 모든 존재들-고래, 강, 기후, 지렁이, 나무, 젖소, 돼지, 미생물 등
이 더 이상 수단이 아니라, 목적으로 취급받기를 주장한다.



(1) 가이아는 대지의 여신(대지모신)이 아니다.

- 가이아는 초유기체, 대지모신, 어머니 지구, 자애로운 어머니, 공동의 집, 신성한 섭리가 아니다.
→ 자연을 인간과의 조화로운 관계, 모성적 관계-----인간중심적 사유
- 고대의 가이아 신의 이미지-잔인한 계모, 무관심
- 자애로운 어머니, 착취할 자원, 살아있는 유기체도 아니다. -생명과 비생명 사이의 분열을 복잡하게 만들기.
- 가이아 탈모성화, 탈신성화, 탈생명성

(2) 가이아는 설계자가 없다.

- 근대적 자연은 법칙(섭리)이 지배
 - 가이아는 감독자, 설계자(자연법칙, 섭리)가 없다.
 - 가이아는 끝도 없고, 리허설도 없고, 악보도 없는 오페라(비유)
(반복과 변주)
- > 가이아의 목적성 비판

(3) 가이아는 구가 아니라 얇은 생물 막(thin biofilm)

- 러브록의 가이아-항상적, 능동적 조절 (조화)
- 라투르의 가이아-유동적, 가변적, 불안정성

“가이아는 구가 아니다. 가이아는 임계영역의 섬세한 껍질인 불과 몇 킬로미터 두께의 작은 막을 점유할 따름이다. 그것은 전체를 살피고 지배하는 최고의 분배자가 차지한 컨트롤 부스에서 시작되는 시스템으로 움직인다는 의미에서 글로벌하지 않다. 가이아는 피드백 루프로 조정되는 사이버네틱 시스템이 아니라, 일련의 역사적 사건들이다.”

- 가이아는 지구 전체가 아니라, 지구 피부와 같은 thin biofilm
- “임계영역(Critical Zone)” : 지구표면의 얇은 지층 (Gale Ashley, 2001_

:암석, 토양, 물, 공기, 생물체 간의 복잡한 상호작용을 통해 물질과 에너지 흐름이 일어나는 고체 지구와 유체 사이의 역동적인 경계 영역. 자연서식지를 조절하고 생명 자원의 가용성을 결정하는 불균질한 근지표환경.



Sophie Ristelhuber, *Sunset Years* #2, 2019.

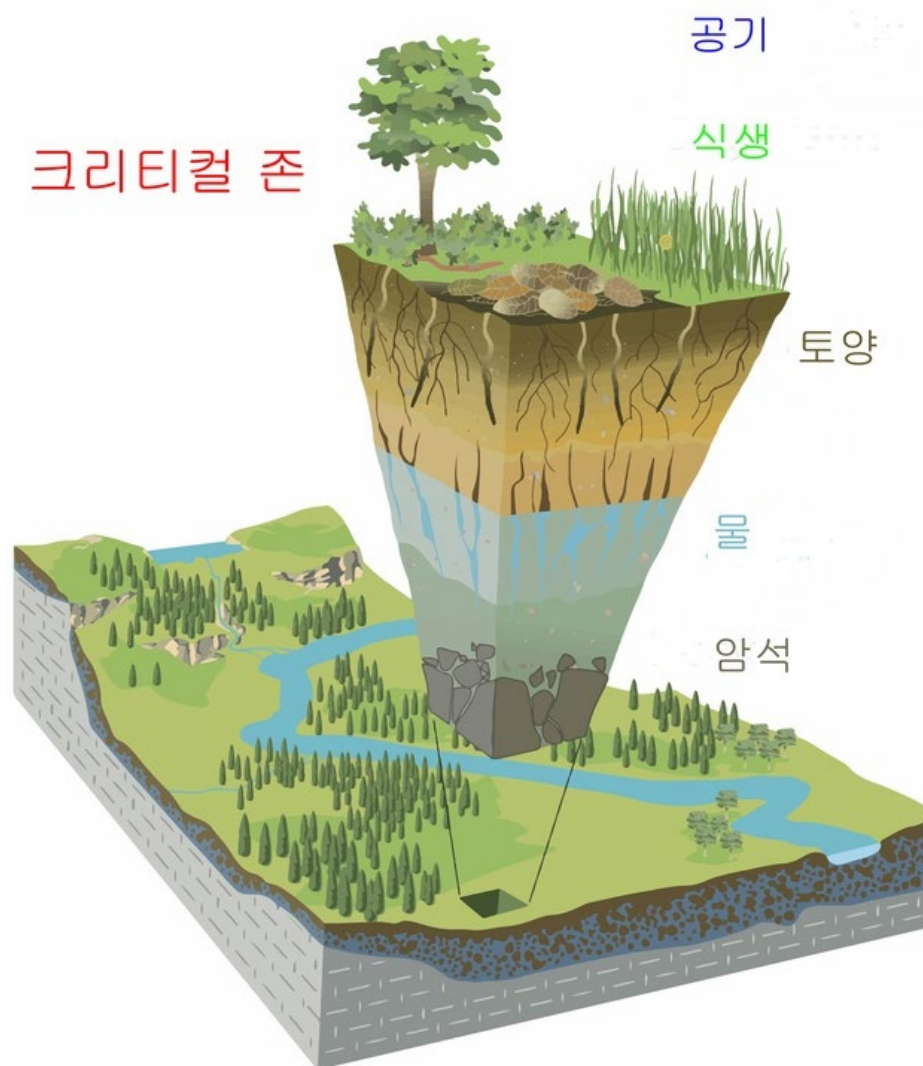
CRITICAL ZONES

The Science and Politics of Landing on Earth

You want me to land on Earth? Why? — **Because you're hanging in midair, headed for a crash.** — How is it down there? — **Pretty tense.** — A war zone? — **Close: a Critical Zone, a few kilometers thick, where everything happens.** — Is it habitable? — **Depends on your chosen science.** — Will I survive down there? — **Depends on your politics.**

EDITED BY

Bruno Latour — Peter Weibel



(4) 자기조절 장치에 '자기 인식' 추가된 가이아 -가이아 정치

- 인류세 이전 가이아(가이아 1.0, 오리지널 가이아)의 자기조절 시스템은 잘 기능했음.
- 인류세 시대 가이아 2.0
 - : 자기조절 장치에 '자기 인식' 추가된 가이아 (새로운 가이아)
 - : 인류세의 가이아- 자기 조절 기능 투박
 - : 기후 재안정화
- 더 많은 센서 만들기-인류세의 평화를 위한 중심축 (인간과 기술 능력 신뢰)
- 가이아 정치
 - earthbound “이 얇고 위태롭지만, 우리가 존재할 수 있는 자리는 오직 여기뿐이다.”

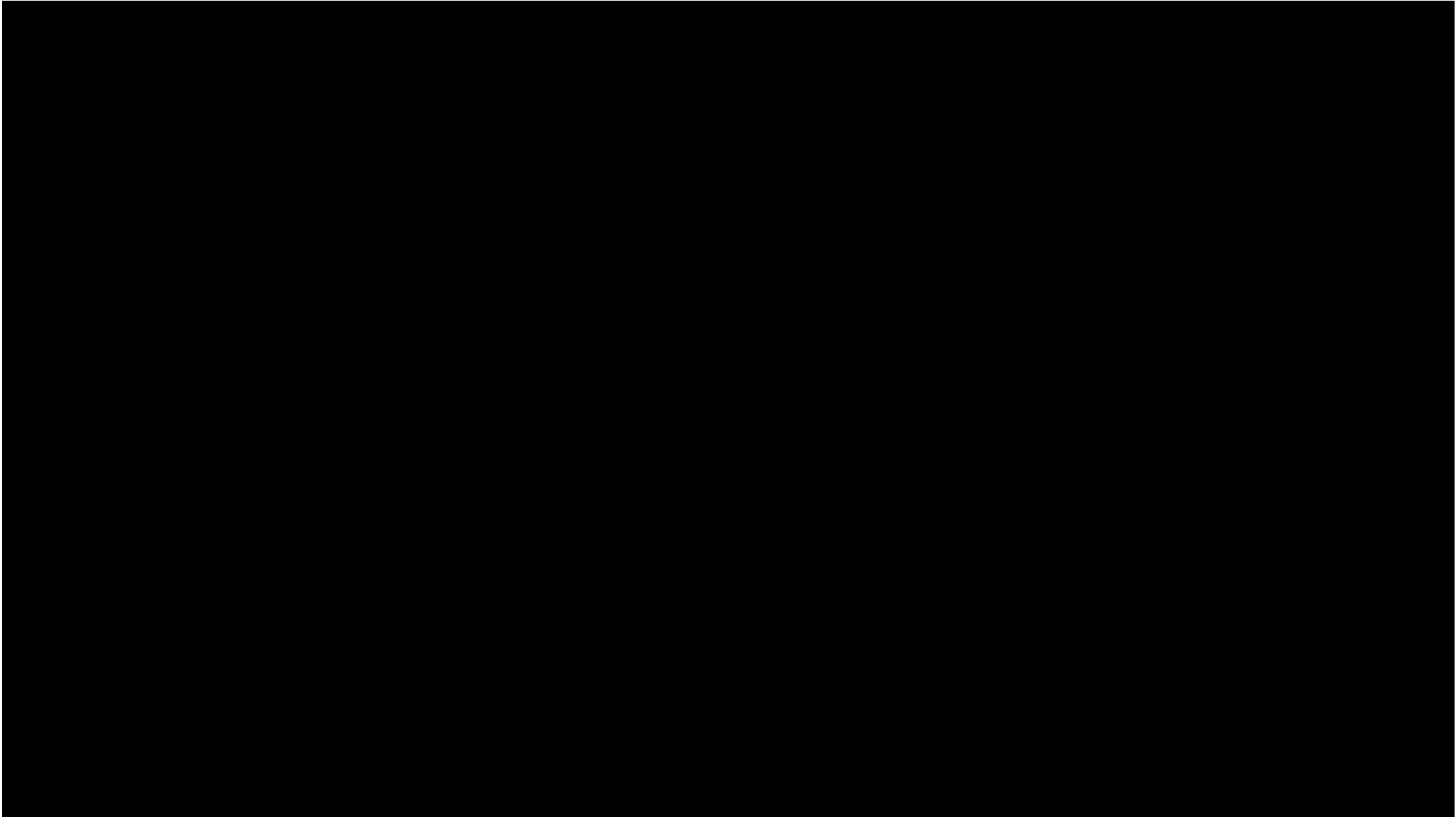
(5) 라투르의 탈인간중심적 가이아

- 지구를 통합된 시스템으로 보는 전일주의적 관점(총체성) 비판
- 가이아는 모든 행위자의 분산된 행위성 - 그 결과 궁극인(final cause)이 아닌 거대한 웅덩이(fine muddle).
- 행위자들의 행동을 통합하고 조정하는 거대한 질서는 존재하지 않으며, 현재의 기후나 지구 환경은 행위자들의 무작위적이고 국지적인 상호작용들이 가져온 우연의 역사적 산물
- “행위자들의 모든 뒤엉키고 예측불가능한 결과들에 제안하는 이름”

'The Human' vs. The Earthbound

- 가이아는 인류의 운명에 무관심(indifference)
- 죽어 있다고 믿었던 비인간 객체들이 인류세의 무대에 행위자로 새롭게 등장하면서, 인간은 자신의 의도에 따라 환경을 지배하고 통제하는 힘을 가진 근대 휴머니즘의 주체로서의 자율성을 상실함.
- 인간이 인류세의 유일한 행위자가 아니라는 사실을 깨닫고, 인간중심주의적 세계관에서 벗어나야 함.
- 객관적이며 초월적인 관찰자의 자리는 존재하지 않음.
 - '거대한 외부(Great Outside)'의 존재를 부정.
- **'지구에 묶인 자들(the Earthbounds)'**: 인류세에서 인간의 변화한 존재조건을 이해하고 수용하는 이들. 우리가 가이아의 얇은 막 안에 격리되어 있으며, 가이아와 더불어 살아가기 위한 조건을 다른 행위자들과 재협상해야 한다는 사실을 받아들임.

인터스텔라 예고편



가이아 이름 짓기의 어려움

가이아 여신의 이름-비인간적이고 비생명적 존재를 인격화, 젠더화의 위험

(지구를 적극적으로 인격과 젠더 부여한다는 의미는 아니다.)

라투르 “여신이라기보다 신들 이전 시대의 힘” -모성성 부여 시도 경계

가이아와 젠더 논쟁

- 러브록과 라투르는 가이아의 이름을 어머니 대지나 전통적인 모성 신을 상징하기 위해서 쓴 것은 아니라고 주장
- 특히 라투르는 적극적으로 가이아를 탈젠더화하고자 함
 - 가이아는 “여신이 아니라 신들 이전 시대의 힘”
- 여전히 가이아는 ‘그녀(he)’라는 여성인칭대명사로 지칭되며, 러브록과 라투르의 글 곳곳에서 가이아를 여성화하는 표현과 비유들이 발견. (마굴리스, “거친 계집(tough bitch)”)
- 다니엘 샌즈(Danielle Sands): 러브록의 가이아는 아름답지만 감정적이고 변덕스러운 여성으로 젠더화되면서 여성성에 대한 전형화된 공포를 드러내며, 라투르 또한 이러한 고정된 스테레오타입에서 벗어나지 못한다고 비판
- 캐롤라인 머천트: 17세기 이전까지는 자연을 어머니 대지로 보는 유기론적 관점이 우세했으나, 과학혁명 이후 근대과학의 발전과 함께 자연을 기계적 이미지로 구성하는 전이가 일어남
 - 양육하는 자애로운 어머니가 아니라 무질서한 여성으로서 자연의 이미지- 마녀사냥 초래.
 - 자연과 여성에 대한 지배를 정당화하는 논리 제공

가이아 이름 짓기

-어떻게 딜레마에 대응할 것인가?

(1) 인류세 내러티브

- 새로운 지구이야기(geostory)를 공동으로 쓰기
- 인류세는 지구의 역사와 인간의 역사가 얹히는 시대

(2) 혼종성 부여 (하나의 이름이 아니다)

- 가이아는 지구와 동의어가 아니며, 인간의 감각에 감지되지 않았던 존재인 비인간 행위자 인정
- 가이아는 고정된 범주들의 경계를 가로지르고 불안정하게 만드는 이름
- 자연과 문화에서 '자연-문화', '자연문화'로 전환. 근대적 이분법 균열
- 해러웨이 : Naga, Tangaroa, Terra, Haniyasu-hime, Gorgo, Spider Woman, Pachamama, Oya 등 복수의 이름
- 라투르 : '대지(The Terrestrial) 복수화, 혼종화, 비전체화

나는 가이아에 어떤 특성과 이름을 부여할까?

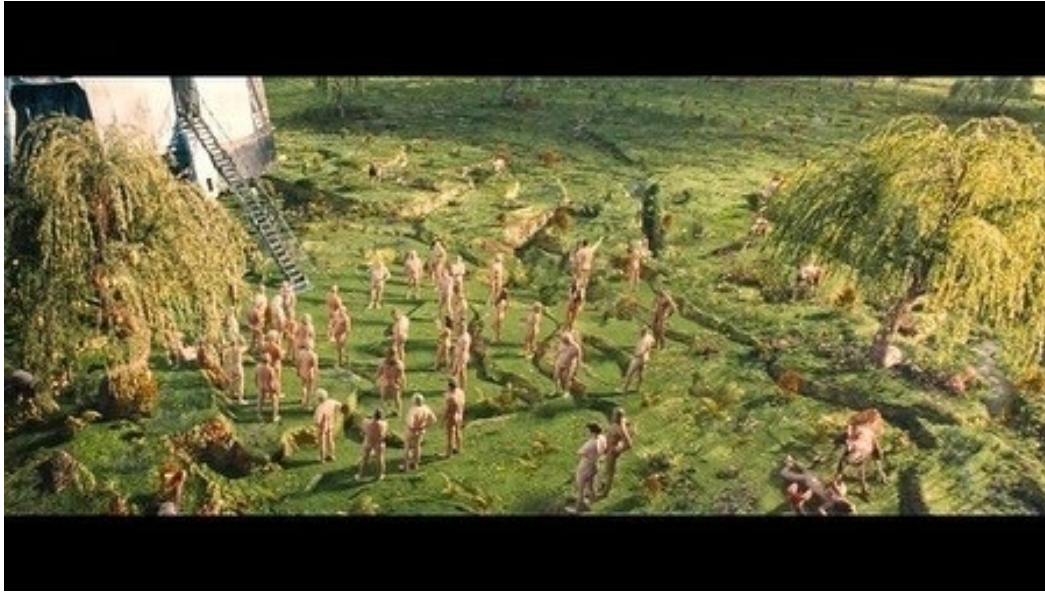
-이름짓기 해보자!

- '그' 가이아는 우리(나)에게 뭐라고 말하는가?

-나는 무엇이라고 응답할 것인가?

-나는 어떤 어스바운드가 될 것인가?

수고하셨습니다!



'The Human' vs. The Earthbound